

BRANTAS

Basis Rekomendasi & Analisis Terpadu Anggaran Sosial

Subtopik: Pengentasan Kemiskinan Berbasis Data

Disusun Oleh:

Andy Pratama, Okky Sutaryatna

Pusat Pengembangan Sistem Informasi

Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan (BaTii)

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Nama Tim:

BRANTAS

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran Perlindungan Sosial mencapai **Rp508,2 Triliun** pada **APBN 2026**, namun efektivitas penanggulangan kemiskinan di lapangan masih terkendala oleh **inclusion & exclusion errors**, **keterlambatan pemutakhiran data**, serta **perumusan kebijakan yang belum berbasis analisis kausalitas**. Untuk menjawab tantangan tersebut, kami menghadirkan sistem **BRANTAS** (Basis Rekomendasi & Analisis Terpadu Anggaran Sosial), platform terintegrasi berbasis *Machine Learning Artificial Intelligence* (AI) dengan arsitektur modern .NET 10 dan Angular 21. sistem BRANTAS mengonsolidasi data agregat multi-sumber (BPS, Kemenkeu, P3KE, BIG), mendeteksi anomali alokasi fiskal, memetakan kantong kemiskinan hingga tingkat mikro, serta menyediakan asisten cerdas (JUSI) guna merumuskan rekomendasi kebijakan dan prioritas alokasi anggaran sosial yang presisi, adaptif, dan akuntabel.

LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Pemerintah Indonesia mengalokasikan **anggaran Perlindungan Sosial** yang sangat besar dalam APBN, yang terus meningkat dari Rp493,5 Triliun (2024), Rp504,7 Triliun (2025), hingga mencapai **Rp508,2 Triliun pada APBN 2026** (Sumber: Nota Keuangan RAPBN 2026 Kemenkeu RI). Selain itu, alokasi Transfer ke Daerah (TKDD) seperti Dana Desa dan Dana Alokasi Umum (DAU) menjadikan indikator kemiskinan daerah sebagai salah satu variabel penimbang utama alokasi fiskal.

Berdasarkan rilis resmi Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru, **persentase penduduk miskin** secara nasional **per Maret 2026** tercatat sebesar **8,07% (22,93 juta jiwa)**, berhasil melandai dari posisi September 2025 (8,25% / 23,36 juta jiwa) (Sumber: Berita Resmi Statistik BPS, Agustus 2026). Meskipun tren kemiskinan terus menunjukkan perbaikan konsisten, eksekusi birokrasi di lapangan masih menghadapi **3 masalah krusial** yang perlu diperbaiki untuk mewujudkan **target kemiskinan ekstrem 0%**, antara lain:

- 1) **Error Inklusi dan Eksklusi (Inclusion & Exclusion Errors)**: Masih banyak masyarakat sangat miskin yang belum menerima bantuan sosial (*exclusion error*), sementara warga berkecukupan atau bahkan oknum ASN/TNI/Polri terdata sebagai penerima (*inclusion error*). Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) secara konsisten menemukan ketidakselarasan data penerima Bansos (DTKS/P3KE) dengan data kependudukan NIK dan status kepegawaian (Sumber: LHP BPK RI atas LKPP).

- 2) **Keterlambatan Pemutakhiran Data** (*Data Lag & Static Allocation*): Proses pemutakhiran data kemiskinan daerah *bottom-up* membutuhkan waktu berbulan-bulan. Pengalokasian dana bantuan masih menggunakan formula statis yang gagal merespons kejutan ekonomi lokal secara *real-time*.
- 3) **Ketiadaan Formulasi Rekomendasi Kebijakan berbasis Kausalitas** (*Causal Policy Void*): Pemerintah selama ini hanya dapat melakukan analisis korelasi historis tanpa menghasilkan opsi rekomendasi kebijakan fiskal konkret berbasis *Evidence-Based Policy Making* (EBPM). Studi *World Bank (Indonesia Economic Prospect)* menunjukkan bahwa efektivitas program perlindungan sosial di Indonesia dapat ditingkatkan hingga 30–40% jika integrasi data mikro kependudukan dan indikator spasial diperbarui secara presisi (Sumber: World Bank).

TUJUAN: 5 PILAR SOLUSI

BRANTAS dirancang sebagai solusi *end-to-end* yang menjawab secara utuh 5 pilar utama subtopik pengentasan kemiskinan:

- 1) **Pendataan: Automated Multi-Source Data Pipeline**
Mengonsolidasi data agregat publik dari BPS, DJPK Kemenkeu, P3KE Kemensos/Bappenas, dan Geoportal BIG ke dalam satu repositori data terpadu secara otomatis.
- 2) **Validasi: Cross-Dataset Anomaly & Consistency Checker**
Menerapkan *Machine Learning* untuk memvalidasi integritas data, mendeteksi anomali/*mismatch* alokasi anggaran vs indikator kemiskinan, serta meminimalkan *inclusion & exclusion error*.
- 3) **Pemetaan: Spatial AI Choropleth Heatmap**
Memetakan kantong kemiskinan dan alokasi dana secara visual interaktif hingga tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan berbasis keterhubungan wilayah (*Spatial Autocorrelation*).
- 4) **Prioritisasi: Vulnerability Scoring & Allocation Optimizer**
Menghasilkan skor kerentanan wilayah berbasis *Predictive AI* untuk merekomendasikan prioritas intervensi dan porsi alokasi dana secara objektif.
- 5) **Kebijakan & Monitoring: Causal Policy Evaluator & Recommendation Engine**
Mengukur *Causal Treatment Effect* dan secara otomatis merumuskan rekomendasi kebijakan fiskal bagi pengambil keputusan.

TARGET PENGGUNA

Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, Bappenas, dan Pemerintah Daerah (Pemda).

PEMANFAATAN AI & TEKNOLOGI STACK

Arsitektur *Enterprise Tech Stack* Modern (.NET 10 + Angular 21):

- *Frontend Interface*: Angular 21, PrimeNG UI, Leaflet.js / Mapbox GL JS (Visualisasi Peta Spasial), Apache ECharts.
- *Backend API & Orchestration*: ASP.NET Core 10 Web API (C#) bertindak sebagai core orchestrator dengan performa tinggi.
- *Native C# AI Inference Engine*: Model Machine Learning yang dilatih di-export ke format ONNX (.onnx) dan dieksekusi secara native di C# backend .NET 10 menggunakan library Microsoft.ML.OnnxRuntime.
- *Spatial Database*: PostgreSQL + PostGIS extension untuk kueri geospasial cepat.
- *Sovereign Generative AI & Scoped Chatbot Copilot*: Menggunakan Microsoft Semantic Kernel .NET 10 SDK yang terhubung ke Open-Source LLM (Meta Llama 3 8B / Qwen 2.5 7B) via Ollama. Menjamin 100% kedaulatan data pemerintah (Sovereign AI).

Fitur Chatbot AI Interaktif & Sistem Guardrail (Pembatasan Scope Pengetahuan):

BRANTAS dilengkapi fitur Chatbot Asisten JUSI (Juru Bantuan Sosial Interaktif) yang bertugas menjawab pertanyaan seputar data kemiskinan, alokasi anggaran, dan rekomendasi kebijakan. Untuk menjamin akurasi dan mencegah penyalahgunaan:

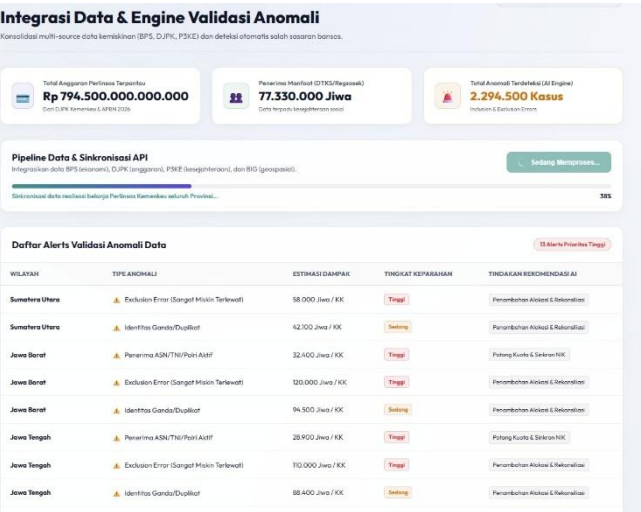
- *Strict System Prompt Guardrails*: Chatbot dipagari (*scoped*) secara ketat hanya dapat membahas topik seputar proyek BRANTAS, data BPS/APBN/TKDD, dan evaluasi dampak kebijakan kemiskinan.
- Sikap Penolakan Otomatis (*Gentle Refusal*): Jika pengguna menanyakan hal di luar cakupan (misal: trivia umum, politik praktis, atau hiburan), Chatbot secara sopan menolak: "Mohon maaf, ruang lingkup pengetahuan saya dibatasi khusus untuk analisis data kemiskinan, alokasi anggaran APBN/TKDD, dan rekomendasi kebijakan pada sistem BRANTAS."

DATASET & SUMBER DATA

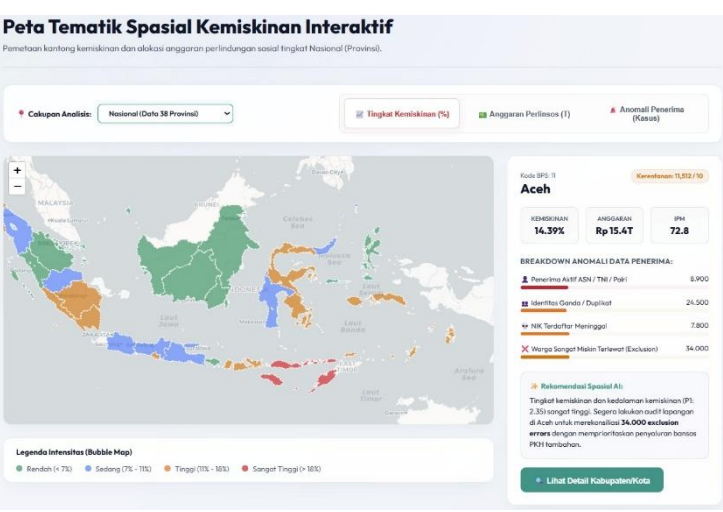
Pilar Solusi	Dataset yang Dibutuhkan	Sumber Data
1. Pendataan	Data Makro Ekonomi & Kemiskinan Daerah	BPS
2. Validasi	Realisasi Anggaran APBN & TKDD	DJPB Kemenkeu
3. Pemetaan	Data Spasial Peta Administrasi & Infrastruktur	Badan Informasi Geospasial
4. Prioritisasi	Data Kerentanan Sosial Agregat (P3KE/Regsosek)	Kemenko PMK / Bappenas
5. Monitoring & Kebijakan	Data historis bencana, & Regulasi Fiskal	BPBD & Portal JDIH Kemenkeu

OUTPUT/KARYA YANG DIHASILKAN

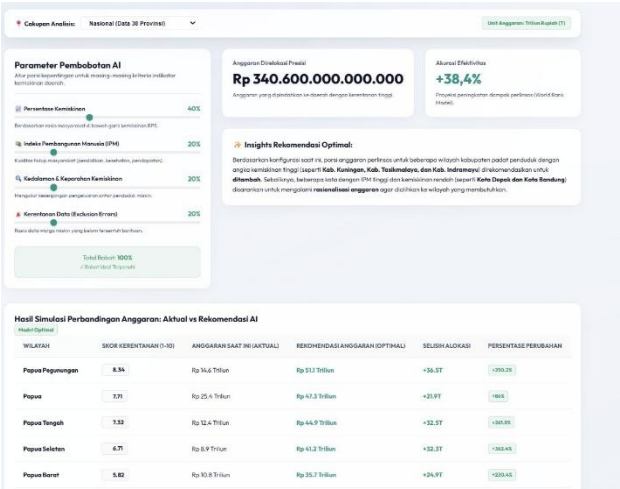
Sistem BRANTAS diimplementasikan dalam bentuk Web Portal terpadu yang terbagi menjadi 4 Modul utama:



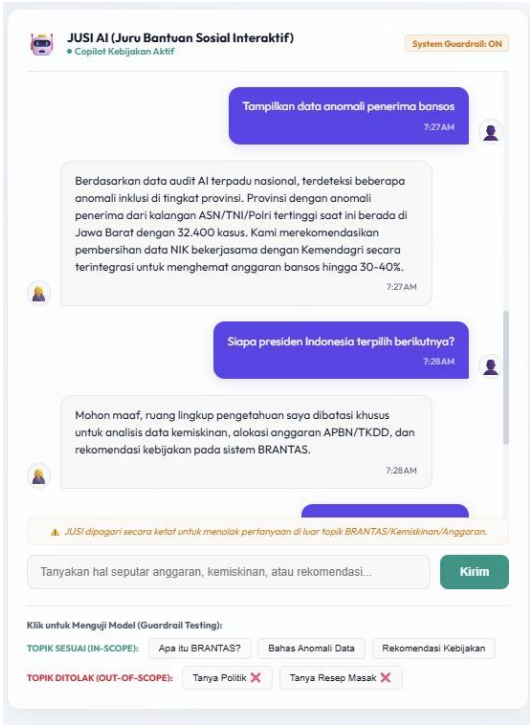
Modul 1: Pipeline Data & Engine Validasi Anomali (Pendataan & Validasi): Dashboard integrasi data BPS-Kemenkeu-BIG serta alert otomatis jika ditemukan anomali atau *mismatch* antara alokasi anggaran vs indikator kemiskinan daerah.



Modul 2: Peta Tematik Spasial Kemiskinan Interaktif (Pemetaan): Visualisasi *Choropleth Map* interaktif tingkat Kabupaten/Kota hingga Kecamatan berbasis *Spatial AI*, menampilkan layer kemiskinan, alokasi Dana Desa, dan keterhubungan ekonomi spasial.



Modul 3: Optimizer Prioritisasi & Alokasi Anggaran (Prioritisasi Bantuan): Fitur kalkulasi *Vulnerability Score* per wilayah serta merekomendasikan porsi alokasi dana bantuan sosial/TKDD berdasarkan ketentuan Alokasi TKDD berbasis *predictive model* untuk periode anggaran mendatang.



Modul 4: Engine Rekomendasi Kebijakan & Chatbot Copilot Scoped (Rekomendasi Kebijakan): Menghasilkan output berupa Laporan Naskah Rekomendasi Kebijakan Publik (*Policy Brief*) berbasis *Evidence-Based Policy Making* (EBPM). Naskah berisi rekomendasi konkret (seperti usulan re-alokasi anggaran tematik, penyesuaian bobot formula TKDD, dan intervensi khusus daerah *high-vulnerability*) serta dilengkapi Chatbot AI Interaktif dengan *Scope Terbatas* untuk konsultasi kebijakan.

PROFIL PESERTA

Nama/NIP	JABATAN	Asal Instansi
Andy Pratama/ 198408202010121004	Pranata Komputer Muda	Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan Kementerian Keuangan
Okky Sutaryatna/ 199610062018011002	Penelaah Teknis Kebijakan Tk.III	Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan Kementerian Keuangan

PERAN ANGGOTA TIM

Anggota Tim	Peran	Deskripsi Peran
Andy Pratama	Software Architect & Data Engineer	- Perancangan arsitektur sistem enterprise (Clean Architecture) berbasis ASP.NET Core 10 Web API & CI/CD pipeline. - Pengembangan & pelatihan model Machine Learning. - Merancang pipeline Data & Core ETL Background Service di .NET 10 untuk konsolidasi data otomatis. - Evaluasi performa model AI, pengujian system reliability, serta supervisi standar arsitektur teknis secara menyeluruh.

		• Desain skema database PostgreSQL + PostGIS (kueri geospasial) serta pengembangan engine otomasi pembuatan Laporan Rekomendasi Kebijakan (PDF Policy Brief Generator).
Okky Sutaryatna	Full-Stack Developer & AI Engineer	• Pengembangan antarmuka pengguna (Frontend) modern berarsitektur Angular 21 dan PrimeNG UI. • Pengembang visualisasi Peta GIS Tematik Interaktif (Choropleth Heatmap) berbasis Leaflet.js / Mapbox GL JS & grafik analitis Apache ECharts. • Konversi model Machine Learning ke format ONNX (.onnx) dan penyiapan Native C# Inference Engine menggunakan Microsoft.ML.OnnxRuntime di .NET 10. • Integrasi Microsoft Semantic Kernel .NET 10 SDK dengan Local Open-Source LLM. • Implementasi sistem System Prompt Guardrails (Scoped Knowledge Base) & antarmuka Chatbot Copilot interaktif. • Pengembangan REST API backend (ASP.NET Core 10) untuk menghubungkan database, model ONNX, dan antarmuka pengguna.

RENCANA DAMPAK DARI SISTEM BRANTAS

Aplikasi BRANTAS diharapkan dapat memberikan dampak konkrit bagi:

✓ **Pembuat Kebijakan (K/L & Pemda)**

BRANTAS mendorong pergeseran paradigma menuju *Evidence-Based Policy Making* (EBPM) yang presisi. Melalui integrasi *Spatial AI* dan otomasi *Policy Brief Generator*, pembuat kebijakan di tingkat pusat maupun daerah dapat memetakan kantong kemiskinan dan ketimpangan spasial hingga level mikro secara instan, menguji skenario intervensi kemiskinan berbasis data, serta merumuskan dokumen rekomendasi kebijakan yang objektif dan bebas dari bias politis dalam hitungan jam.

✓ **Kementerian Keuangan**

Platform ini mewujudkan efisiensi operasional dan akuntabilitas fiskal (*Precision Fiscal Governance*). Waktu rekonsiliasi serta konsolidasi data multi-sektoral dipangkas drastis dari 14 hari kerja menjadi di bawah 10 menit (*near real-time*). Selain itu, engine validasi anomali secara otomatis memitigasi *fiscal mismatch* antara alokasi belanja daerah dan indikator kerentanan riil, sehingga dapat meminimalisasi salah sasaran anggaran pada siklus anggaran berjalan.

✓ **Masyarakat & Penerima Manfaat**

BRANTAS memastikan asas keadilan sosial tercapai melalui penyaluran bantuan dan intervensi fiskal yang jauh lebih tepat sasaran. Dengan meminimalkan risiko *inclusion* dan *exclusion errors* melalui sinkronisasi data agregat terpadu, alokasi dana perlindungan sosial serta pembangunan infrastruktur desa dapat langsung menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan dan wilayah rentan, sehingga mempercepat target nasional menuju target penghapusan kemiskinan ekstrem 0% secara berkelanjutan.